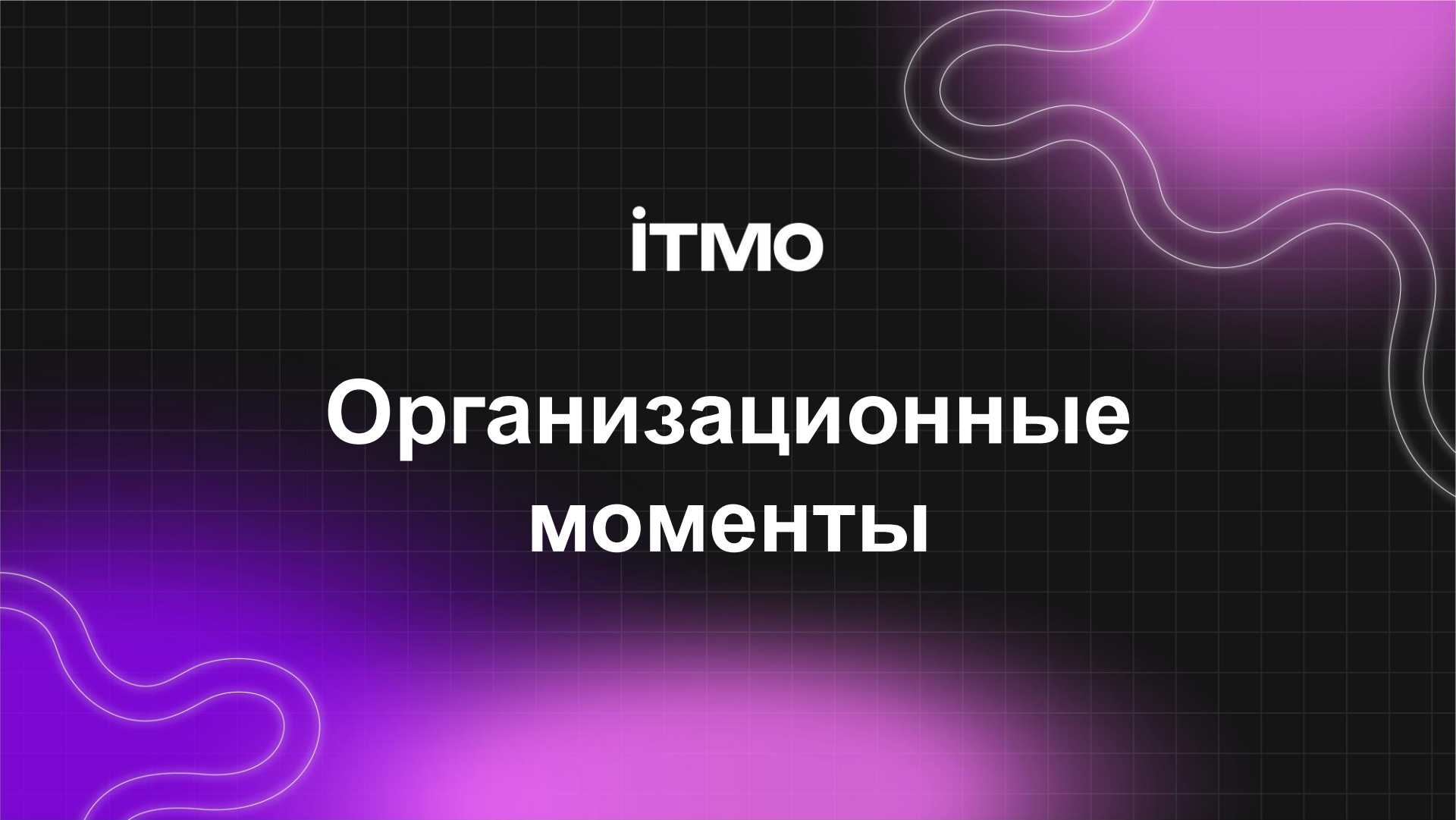


іТМО

**Введение в
рекомендательные
системы**



іТМО

Организационные моменты

0 курсе

	Семестр 1	Семестр 2
Содержание	Посмотрим, что такое рекомендательные системы в целом, научимся их строить и понимать ограничения	Углубимся в некоторые темы первого семестра, а также больше внимания уделим Research-y
Д/З	4 работы: 1 эссе + 2 Jupyter Notebook + 1 сервис на Python	Разбор научной статьи (презентация) + командный проект
Форма контроля	Зачет	Экзамен

Про Д/З в первом семестре

Все домашние задания выполняются на GitHub. Необходимо форкнуть к себе репозиторий курса (важно: сделать его приватным!) и добавить преподавателя (**sonya-leaf**) коллаборатором. Каждое дз оформляется в отдельной ветке (hw1, hw2, hw3, hw4) и делается MR в master/main. MR можно merge-ить только после получения approve-а от преподавателя



Дедлайны на дз – есть. Уважительная причина переноса дедлайна – болезнь либо поездка на конференцию в качестве выступающего. SLA на проверку с преподавательской стороны – до конца семестра, но будем стараться пораньше. Предусмотрена одна итерация проверки, то есть без правок

Дедлайны всегда включительно!!

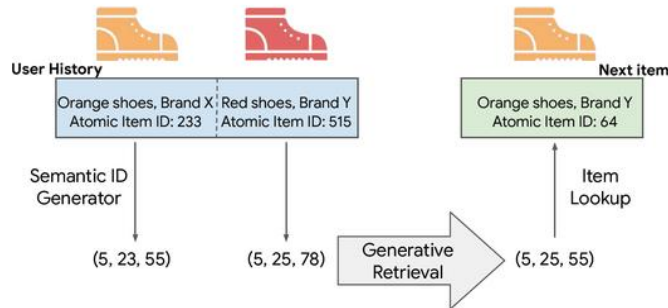
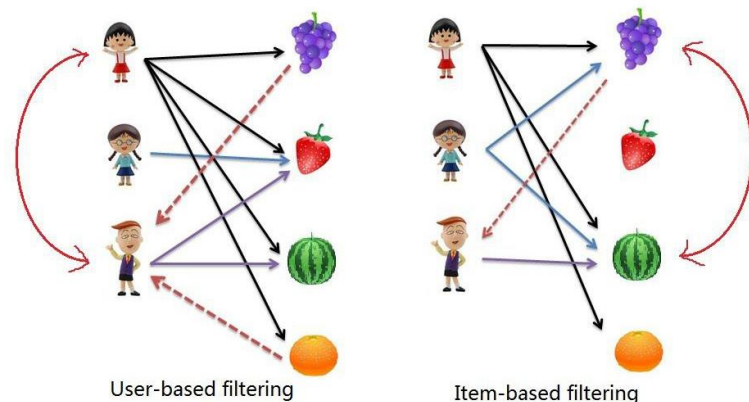
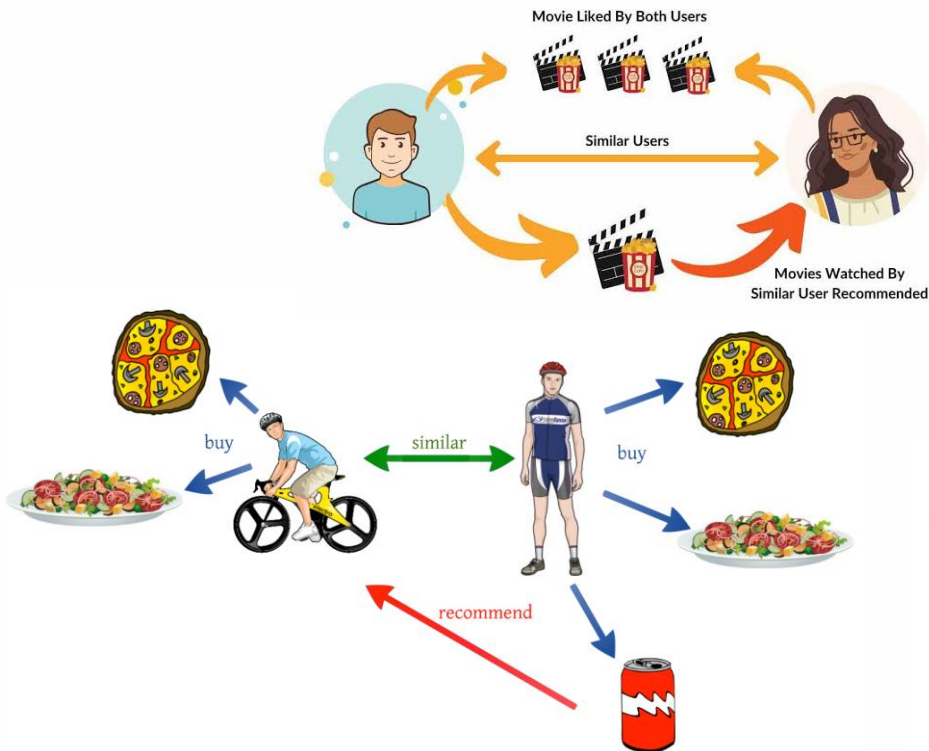
Касательно использования LLM: вы отвечаете за конечный результат, а как именно вы к нему пришли – не слишком важно. Следите за cohesion & coherence в текстах и коде. Если вы пишете класс там, где достаточно lambda-функции, – это повод снизить балл

iTMO

RecSys~

Приходите в ResSys, у нас есть те самые картинки как из учебника по английскому

ITMO



Задача рекомендаций

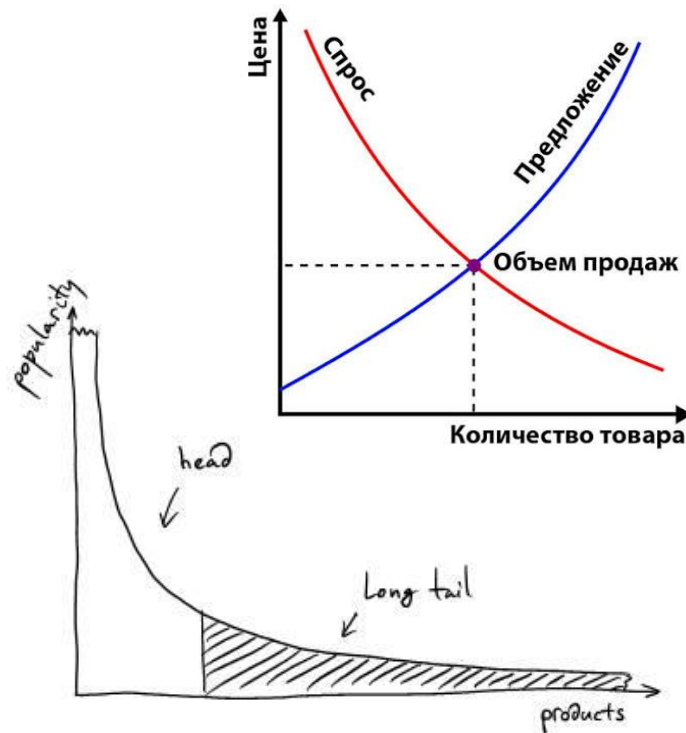
іТМО

Рекомендательные системы – это системы, способные на основе пользовательского опыта формулировать релевантные предложения контентных единиц (items) для пользователей (users)

Двусторонний маркетплейс: продавцы и покупатели. Объем каталога айтемов – огромен. RecSys – способ справляться с информационной перегрузкой

Пользователь может сам не знать, что он хочет. Задача рекомендательной системы – направить

Деньги как эквивалент множества хороших вещей

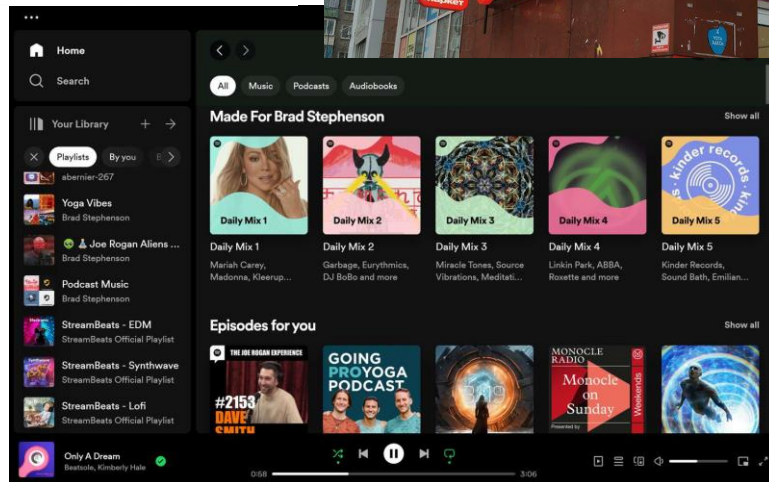
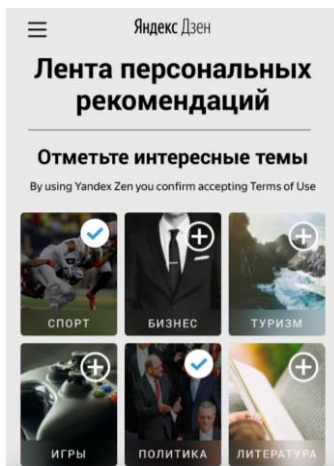
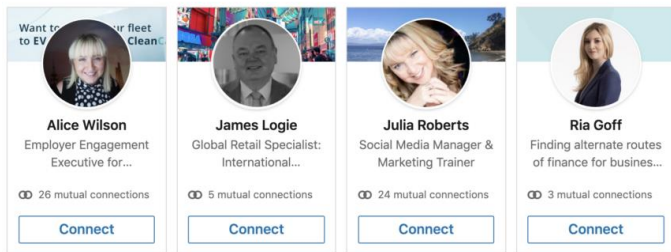


Кому нужен RecSys

ITMO



People you may know

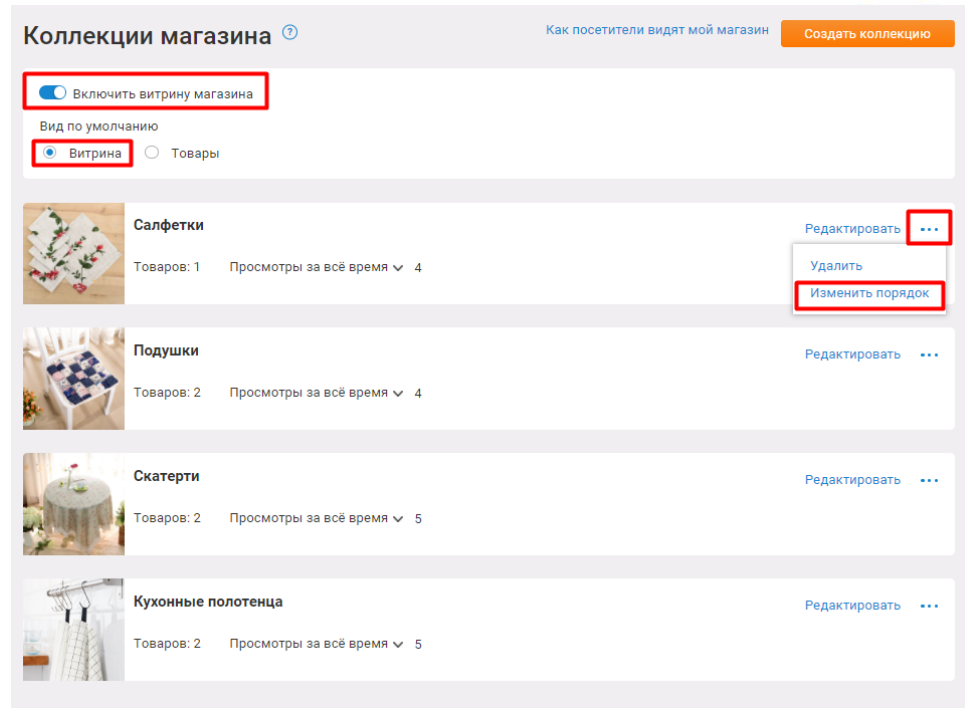


Кому НЕ нужен RecSys

itmo

- Маленький каталог айтемов (<100)
- Мало юзеров
- Нет возможности оценить предпочтения, отсутствует петля обратной связи
- Сервис на начальном этапе развития

Важно: RecSys – не только ML
Созданная руками тематическая подборка – это тоже вполне себе RecSys



Как оценить качество рексистемы?

іТМО

На глаз? Рекомендации могут нравиться одним пользователям, но не нравиться другим

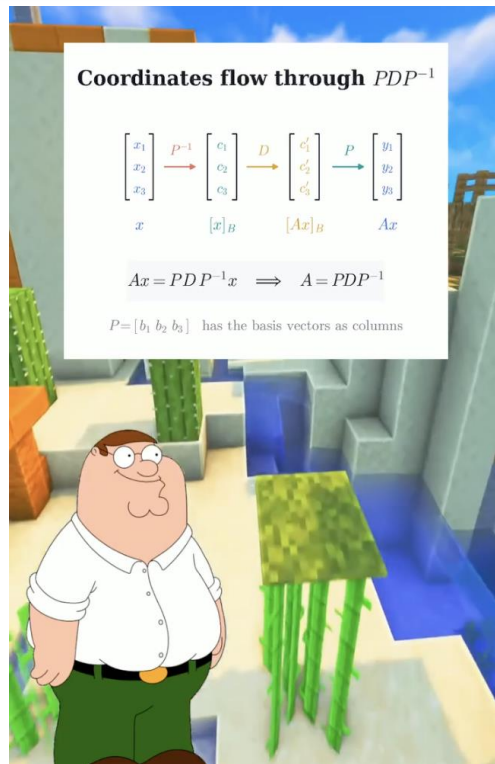
Хорошая рекомендация – это которая приятна пользователю или которая приносит бизнесу деньги?

8 часов залипания в Тик-токе – это хорошо или плохо?

Может ли разонравиться определенный продукт?
Вчера такая рекомендация отвечала интересам пользователя, сегодня – уже нет

Контент 18+ – кликбейт, но NSFW

Каннибализация трафика?



Бизнес-метрики

itmo

Деньги.

- **Revenue** – выручка
- **Profit** – прибыль
- **NPV** – чистая приведённая стоимость будущей прибыли (с поправкой на инфляцию)
- **GMV** – общая стоимость проданных товаров
- **AOV** – средний чек
- **LTV** – ценность пользователя за всё время (прибыль от пользователя)
- **ARPU** – средняя выручка на одного пользователя



Ozon ускорил рост и заработал 10 млрд ₽ чистой прибыли.

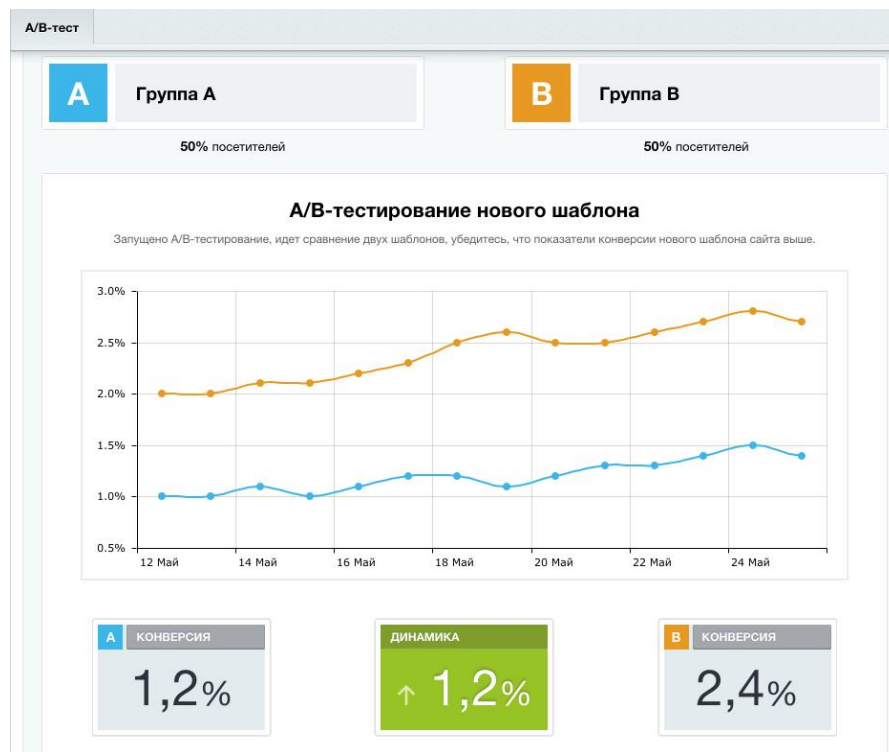


Онлайн-метрики

itmo

Прокси для бизнес-метрик.

- **DAU** – число активных пользователей за день
- **MAU** – число активных пользователей за месяц
- **Dwell Time** – время взаимодействия с рекомендованным объектом
- **Time Spent** – общее время пользователя в сервисе
- **CTR** – доля показов, завершившихся кликом
- **CR (конверсия)** – доля пользователей, совершивших целевое действие
- **Retention** – доля пользователей, вернувшихся в сервис через заданный период



- Поддержка нишевых интересов
- Эволюция интересов
- Поисковая система без интента
- Вирусные тренды
- Насажение мнения
- Формирование привязанности



Образы с товаром

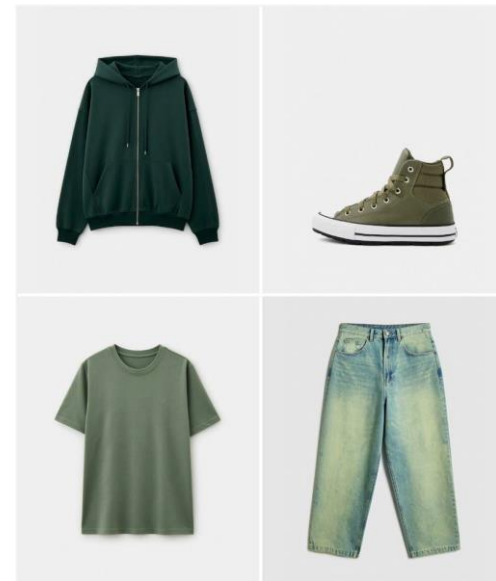
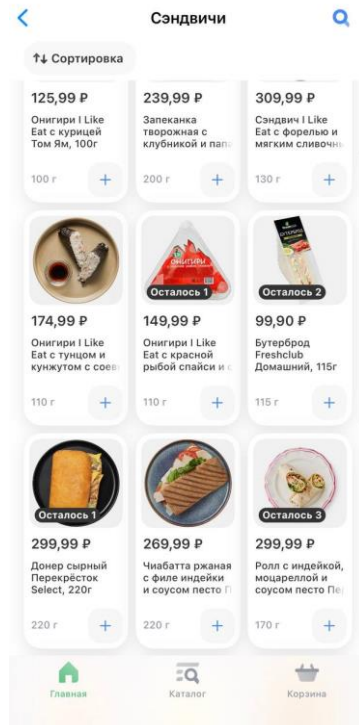
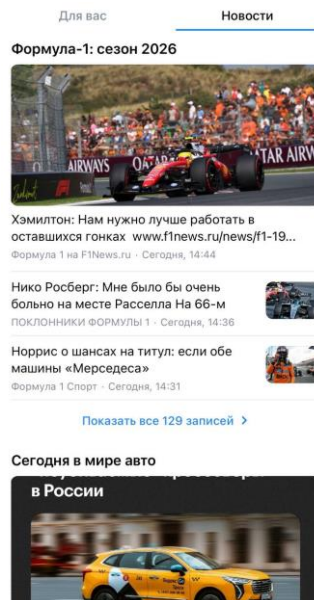
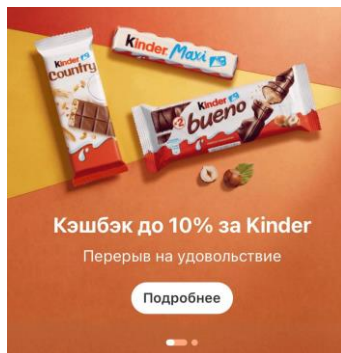


Фото созданы с помощью ИИ

II. Формат ленты рекомендаций

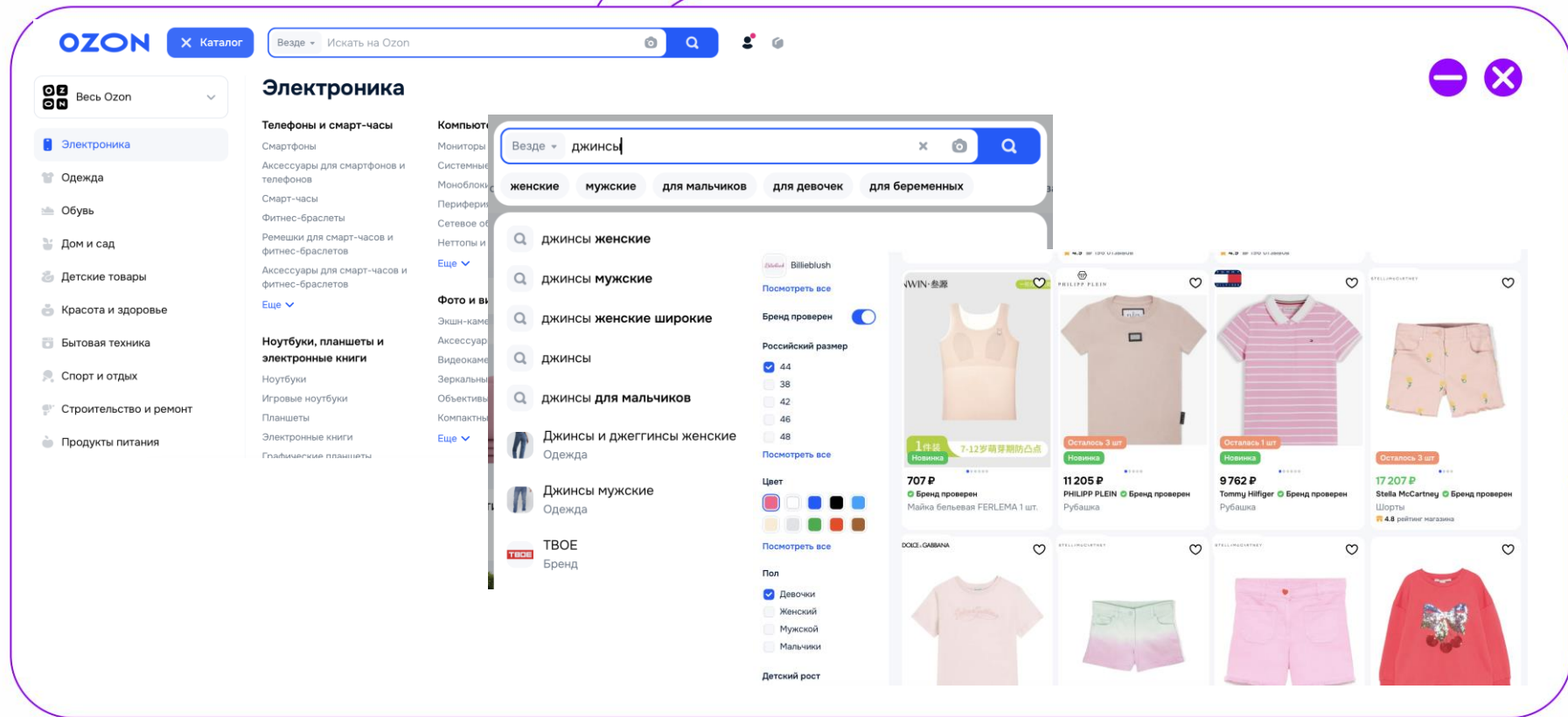
ITMO

1. Лента (вертикальная лента) – новости, посты
2. Карусель / баннерная крутилка (горизонтальная лента) – рекламные баннеры, «возможные друзья»
3. Slate (блок выдачи) – товары на маркетплейсе
4. Одиночный плейсмент – рекламное объявление
5. Видеолента



UI. Фильтры

itmo



Успешные бизнес-кейсы

ITMO

Их много.



lamoda



Этика. Политика сбора персональных данных

Что может собирать рекомендательная система:

- явные сигналы: оценки, лайки, подписки, анкеты
- поведенческие данные: просмотры, клики, паузы, прокрутка, время суток
- контекст: устройство, язык, примерное местоположение
- производные признаки: предполагаемые интересы, платежеспособность

Ключевые этические принципы:

- собирать только необходимые данные
- объяснять цель сбора и получать согласие от пользователя
- давать возможность скачать и удалить данные
- осторожно работать с детьми и чувствительными категориями пользователей

Кейс: система рекомендует товары для беременности и тем самым раскрывает чувствительную информацию членам семьи через общую учетную запись



We use cookies to improve your experience, personalize content, and analyze traffic.

You can choose which cookies you want to allow.

ACCEPT ALL

REJECT ALL

[Customize Settings](#)

Этика. Методы анонимизации данных пользователей

Понятия:

- **псевдонимизация** – ФИО заменили идентификатором
- **анонимизация** – установить личность практически невозможно
- удаление имени и email само по себе не делает данные анонимными!!

Основные подходы:

- удаление прямых идентификаторов
- обобщение: не возраст, а возрастная группа
- округление времени и координат
- добавление статистического шума
- федеративное обучение, при котором исходные данные остаются на устройстве

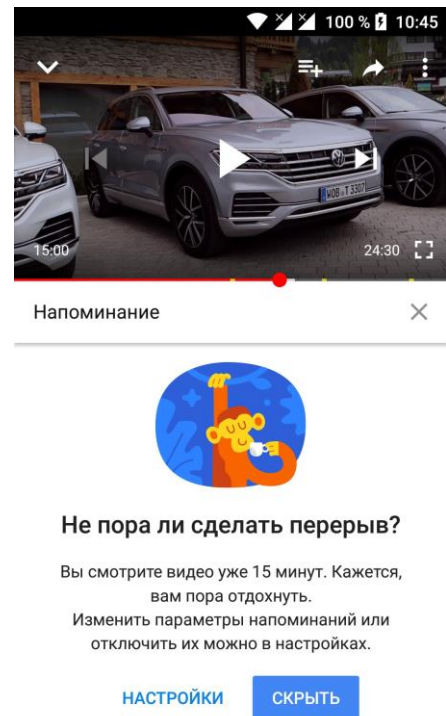
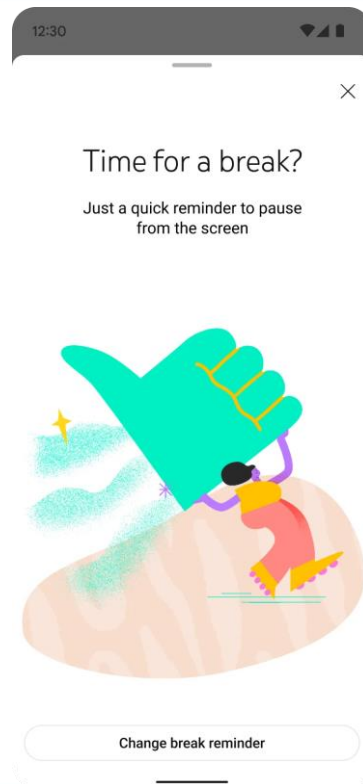
Кейс: [How To Break Anonymity of the Netflix Prize Dataset](#)

Этика. Забота о пользователях



Не слишком частая практика, но всё же

Итого, этическая рекомендательная система = приватность + справедливость + прозрачность + контроль пользователя + оценка долгосрочных последствий (name any?)



Проблемы RecSys

itmo

- **Холодный старт** – мало данных о новых пользователях и объектах
- **Feedback Loop** – рекомендации влияют на поведение, которое затем используется для обучения
- **Popularity Bias (эффект Матфея)** – популярные объекты получают больше показов, вытесняя нишевые
- **Off-policy Evaluation** – трудно оценить новую модель на данных, собранных старой системой
- **Inductive Bias** – предположения модели ограничивают то, какие закономерности она способна выявить

THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

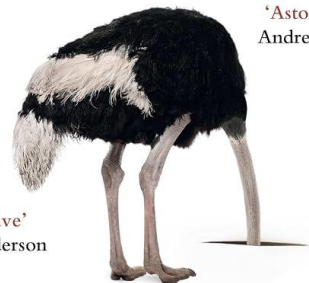
THE FILTER BUBBLE



What the Internet is
Hiding from You

Is it you or
the system
to blame?

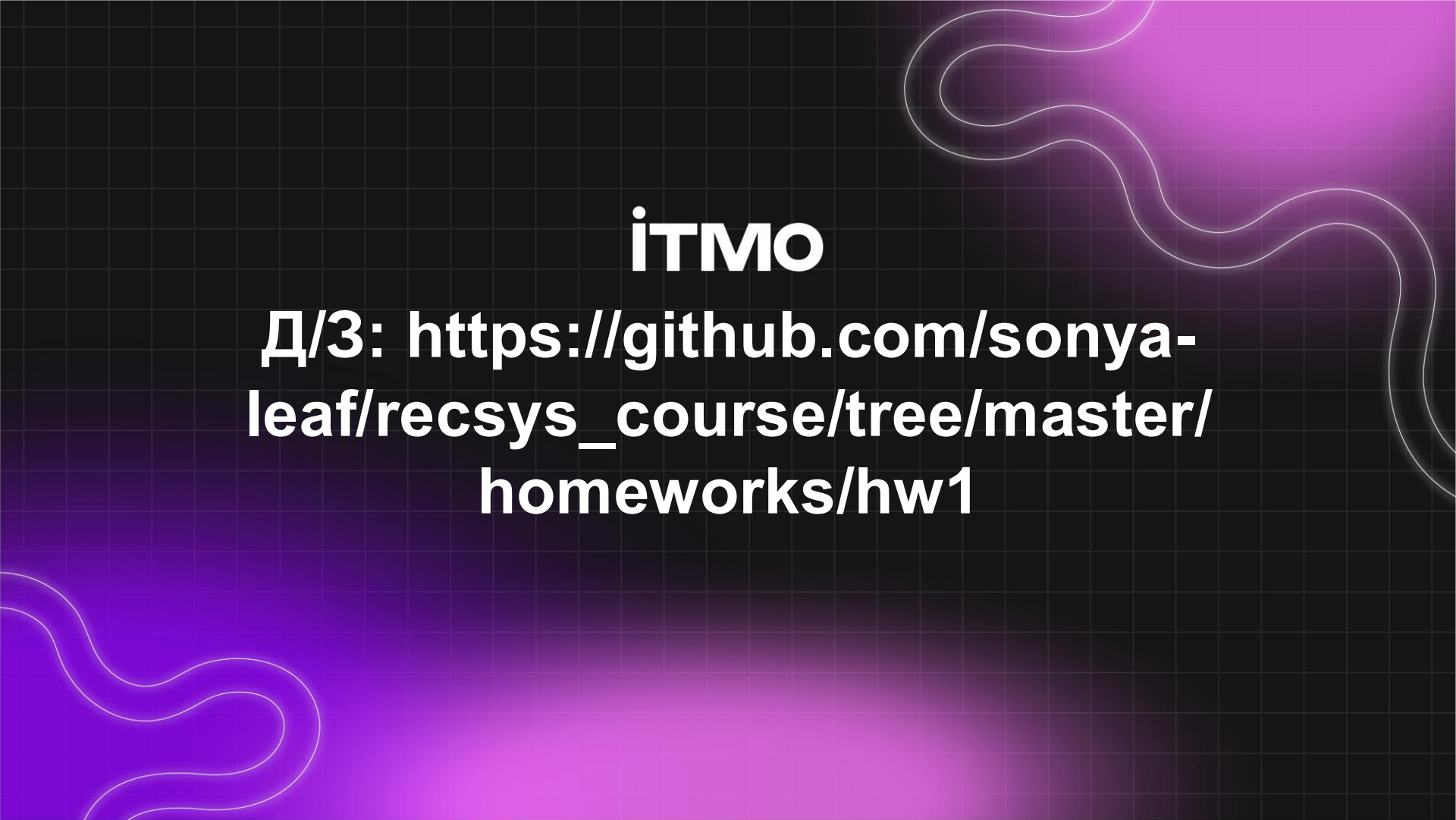
'Astonishing'
Andrew Marr



'Explosive'
Chris Anderson

ELI PARISER





iTMO

Д/3: https://github.com/sonya-leaf/recsys_course/tree/master/homeworks/hw1

Спасибо за внимание!

itMO *re than a*
UNIVERSITY

334743@niuitmo.ru